PROPUESTA Y ESPECIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO MUNICIPAL

ENTREGA E8 – RELEASE CANDIDATE
PROTOTIPO 1

H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz de Ignacio de la Llave

Documento de alcance, respaldo jurídico, estado del prototipo,
manual técnico preliminar, manual de usuario preliminar,
Product Backlog, pruebas y UML de referencia

Versión documental: 0.1 – Borrador para revisión académica

Elaborado como evidencia académica del Prototipo 1.
No constituye autorización, certificación ni aceptación institucional del Ayuntamiento.

Control del documento

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema Integral de Gestión Documental y Archivo Municipal – Villa Aldama, Veracruz.
Entrega académica	E8. Release Candidate.
Versión del sistema documentada	Prototipo 1; estado de desarrollo conocido al 04/11/2026.
Estado documental	Borrador técnico y de usuario. Debe cotejarse con la versión exacta del repositorio y capturas de ejecución.
Propósito	Describir lo implementado y dejar identificados los pendientes, sin atribuir al prototipo funciones no verificadas.
Entorno conocido	Windows 11; Eclipse; JavaSE-25 / Java 25.0.3; MySQL 8.3.0; MySQL Workbench; Connector/J.

> *Regla de trazabilidad: en este documento se distinguen funciones confirmadas, datos hipotéticos de catálogo, propuestas de evolución y elementos pendientes de prueba. Una función planeada no se considera implementada por el solo hecho de aparecer en el diseño.*

Índice

- I. Identificación, propósito y alcance
- II. Respaldo jurídico y archivístico
- III. Estado real del Prototipo 1
- IV. Arquitectura y descripción técnica
- V. Manual de usuario preliminar
- VI. Manual técnico preliminar
- VII. Plan de pruebas y resultados disponibles
- VIII. Product Backlog al corte E8
- IX. UML de referencia del estado conocido
- X. Riesgos, limitaciones y validaciones institucionales
- XI. Evidencias y actualización del repositorio Git
- XII. Conclusión y declaración de Release Candidate
- Anexos: matriz de trazabilidad y fuentes normativas

I. Identificación, propósito y alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de aplicación de escritorio para apoyar la gestión y consulta de documentos del Archivo Municipal. Su propósito académico es demostrar una primera estructura funcional de captura y consulta documental conectada a una base de datos relacional.

1.1 Objetivo general

Construir un prototipo que permita organizar información documental mediante catálogos y registros relacionados, con una estructura que pueda evolucionar hacia una solución institucional de gestión documental.

1.2 Alcance de esta entrega

- Documentar la conexión Java–MySQL y la base de datos archivo_municipal_villa_aldama.
- Documentar la estructura de paquetes modelo, dao, servicio y vista, así como las clases cuya creación y guardado se reportaron.
- Describir el flujo de consulta documental y la ventana de documentos, incluyendo la validación de selección antes de modificar.

- Registrar la existencia de catálogos de áreas, categorías y tipos documentales con contenido de demostración hipotético.
- Separar las funciones demostradas de las funciones planeadas o que aún requieren prueba.

1.3 Fuera del alcance comprobado

- No se declara una implementación institucional ni una puesta en producción en el Ayuntamiento.
- No se afirma que exista integración con sistemas gubernamentales externos.
- No se declara implementado un ciclo archivístico integral de transferencias, valoración, baja documental o archivo histórico.
- No se declara implementada una auditoría avanzada, firma electrónica, digitalización masiva ni gestión completa de préstamos físicos.
- No se consideran oficiales las áreas, categorías, tipos, claves, nomenclaturas o folios de demostración.

II. Respaldo jurídico y archivístico

El diseño del sistema toma como marco de referencia las disposiciones federales y estatales en materia de archivos, transparencia, protección de datos personales y organización municipal. La inclusión de estas normas en el documento no equivale a una dictaminación jurídica del software ni demuestra por sí misma el cumplimiento integral de cada obligación.

2.1 Marco constitucional

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6 y 16, como referentes del acceso a la información, transparencia y protección de datos personales; artículo 115, respecto del régimen municipal.
- Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: marco de organización estatal y municipal, así como derechos y obligaciones aplicables en el ámbito local.

2.2 Legislación federal

Ordenamiento	Relación con el proyecto
Ley General de Archivos (LGA)	Establece bases para organización, conservación, administración y preservación homogénea de archivos de sujetos obligados, incluidos los municipios. Orienta la clasificación, instrumentos de control archivístico, ciclo vital y responsabilidades.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (nueva ley DOF 20/03/2025)	Orienta el tratamiento de documentos públicos y el acceso a la información, respetando los supuestos legales de reserva y confidencialidad.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (nueva ley DOF 20/03/2025; reforma indicada 14/11/2025 en fuente consultada)	Aplica al tratamiento de datos personales por autoridades y municipios. El sistema futuro deberá incorporar medidas de seguridad, finalidad, proporcionalidad, acceso controlado y atención de derechos ARCO.
Ley General de Responsabilidades Administrativas	Referencia para responsabilidades de personas servidoras públicas en el manejo y resguardo de documentación e información pública.

2.3 Legislación estatal de Veracruz

Ordenamiento	Relación con el proyecto
Ley número 71 de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave	La fuente estatal consultada la identifica como vigente y regula la administración de documentos administrativos e históricos de los poderes y municipios. Debe leerse de manera armónica con la Ley General de Archivos y demás legislación posterior.
Ley número 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (30/06/2025)	Referencia estatal para acceso a información, transparencia, clasificación y obligaciones de sujetos obligados.
Ley número 251 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (30/06/2025)	Referencia estatal para el tratamiento de datos personales en poder de autoridades y municipios.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz	Marco de organización y funcionamiento del municipio y del

	Ayuntamiento; las áreas productoras y atribuciones deben validarse con la estructura orgánica municipal vigente.
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	Referencia complementaria sobre responsabilidades de personas servidoras públicas.

2.4 Criterios archivísticos que condicionan el diseño

- La clasificación archivística debe derivar de atribuciones, funciones y procesos documentados; no debe inventarse a partir de nombres de oficinas o tipos de documentos.
- La estructura de referencia es Fondo → Sección → Serie → Subserie (cuando proceda) → Expediente → Documento.
- El Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) y el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) deben ser instrumentos institucionales aprobados; el prototipo no los sustituye.
- El código de clasificación archivística no debe confundirse con el folio interno, número consecutivo de expediente o identificador técnico de la base de datos.
- Los plazos de conservación, valores documentales, transferencias y disposición final no deben configurarse sin los instrumentos archivísticos autorizados.

2.5 Aplicación al prototipo

Para evitar atribuir validez oficial a datos no autorizados, los registros de demostración de áreas, categorías y tipos documentales se consideran hipotéticos. Las claves abreviadas que aparezcan en la base de datos son identificadores de prueba y no nomenclaturas oficiales del Ayuntamiento.

> *Advertencia normativa: antes de una implementación real se requiere revisión jurídica y archivística institucional, cotejo de reformas y disposiciones vigentes, aprobación de instrumentos archivísticos, estructura orgánica, responsables, criterios de acceso, avisos de privacidad y reglas de conservación.*

III. Estado real del Prototipo 1

3.1 Entorno de desarrollo conocido

Elemento	Estado documentado
Sistema operativo	Windows 11.
IDE	Eclipse.
Java	JavaSE-25 / Java 25.0.3.
Gestor de base de datos	MySQL 8.3.0 y MySQL Workbench.
Conector	MySQL Connector/J; la conexión se configuró en el proyecto Eclipse.
Esquema	archivo_municipal_villa_aldama.

3.2 Base de datos

Se reportó la creación de un esquema con ocho tablas y relaciones entre documentos y catálogos relacionados. Entre los nombres de tablas identificados en el trabajo se encuentran documentos, expedientes, areas, categorias, tipos_documentales y usuarios. Los nombres de las demás tablas y su definición exacta deben transcribirse del script SQL final o de MySQL Workbench, evitando inferirlos.

- La tabla documentos contiene, entre otros campos conocidos: id_documento, folio_interno, nombre, descripcion, id_categoria, id_tipo, id_area, id_expediente, fechas, palabras_clave, estado y creado_por.
- Se reportó una restricción única para folio_interno y relaciones foráneas con catálogos, expediente y usuario.
- El estado predeterminado documentado para documentos es REGISTRADO.

- En el estado más reciente disponible se añadieron registros de demostración en catálogos: áreas hipotéticas, categorías y tipos documentales; también se reportaron cuentas de demostración para perfiles de administración, archivo y consulta. La cantidad exacta de filas debe verificarse contra la consulta SQL y captura que se anexen a esta entrega.
- Los datos de prueba no representan estructura orgánica ni usuarios reales autorizados por el Ayuntamiento.

3.3 Conexión Java–MySQL

La prueba de conexión se ejecutó correctamente y mostró el mensaje “CONEXION EXITOSA” junto con el nombre del esquema archivo_municipal_villa_aldama. También se corrigió la configuración del módulo Java agregando requires java.sql; y se ajustó la ubicación del Connector/J en el proyecto.

3.4 Componentes de software reportados

Paquete	Clase / componente	Responsabilidad documentada
modelo	Documento	Representación de los datos de un documento.
dao	DocumentoDAO	Acceso a datos de documentos y operaciones SQL asociadas.
dao	CatalogoDAO	Consulta de opciones de catálogos.
servicio	DocumentoServicio	Intermediación de operaciones y reglas de aplicación sobre documentos.
vista	VentanaDocumentos	Interfaz para trabajar con documentos.
vista	VentanaConsulta	Interfaz de consulta, reportada como funcional en el avance previo.
—	ConexionBD	Configuración y apertura de conexión con MySQL.
—	PruebaConexion	Verificación de conectividad Java–MySQL.

Las clases de autenticación, administración de usuarios y login se mencionaron como una línea de trabajo, pero no se consideran función terminada en este documento hasta contar con evidencia de ejecución integrada desde Eclipse.

3.5 Funcionalidades y estado

Funcionalidad	Estado para E8	Observación
Conexión Java–MySQL	Confirmada	Prueba de conexión exitosa.
Estructura de base de datos	Implementada	Ocho tablas reportadas; anexar script y diagrama físico.
Catálogos de áreas/categorías/tipos	Datos de demostración	Hipotéticos; no son catálogos oficiales.
Consulta de documentos	Reportada como funcional	Anexar evidencia actual y repetir prueba en el equipo de entrega.
Ventana de documentos	Implementada en avance previo	Se reportó que compila y abre.
Validación de selección antes de modificar	Confirmada	Muestra aviso si se intenta modificar sin seleccionar fila.
Modificar documento	Parcial / requiere prueba final	La validación de selección está probada; debe demostrarse actualización persistente con un registro de prueba.
Registro documental	Requiere prueba final	No declarar CRUD completo sin evidencia de inserción y lectura persistente.
Inicio de sesión y permisos	No acreditado como integrado	Hay perfiles/cuentas de demostración en la BD; la autenticación de extremo a extremo debe probarse.
Carga, visualización y almacenamiento de archivos	No acreditado	No se declara disponible.
Búsqueda avanzada, transferencias y valoración	Pendiente	Fuera de lo demostrado del Prototipo 1.

IV. Arquitectura y descripción técnica

4.1 Arquitectura lógica

La solución sigue una separación por responsabilidades: la vista recibe acciones del usuario; la capa de servicio concentra la lógica de aplicación; los DAO ejecutan operaciones de persistencia; el modelo representa las entidades; MySQL conserva la información.

Usuario → Vista Swing → Servicio → DAO → MySQL
↘ Modelo ↗

4.2 Tecnologías

- Java SE 25 para la lógica de la aplicación.
- Java Swing para la interfaz gráfica de escritorio.
- JDBC y MySQL Connector/J para la comunicación con la base de datos.
- MySQL 8.3.0 como sistema gestor de base de datos.
- Eclipse como entorno de desarrollo y MySQL Workbench para administración y consulta SQL.

4.3 Estructura de carpetas recomendada para documentar el proyecto

```
ArchivoMunicipalVillaAldama/
├── src/
│   ├── modelo/
│   ├── dao/
│   ├── servicio/
│   └── vista/
├── module-info.java
├── librerías / configuración Connector-J
└── scripts-bd/ (incorporar el SQL final si ya está en el repositorio)
```

4.4 Configuración de conexión

La aplicación utiliza el esquema archivo_municipal_villa_aldama. La cadena JDBC, el usuario y la contraseña deben mantenerse en la configuración local y no publicarse en GitHub. En el módulo Java se requiere el módulo java.sql cuando la configuración del proyecto lo utiliza.

> *No se incluyen contraseñas, hashes, credenciales reales ni valores secretos en este manual. Para compartir el proyecto se debe utilizar una configuración de ejemplo sin credenciales y proporcionar los parámetros reales localmente.*

V. Manual de usuario preliminar – Prototipo 1

Este manual describe únicamente las operaciones de interfaz reportadas para el prototipo. Los nombres de botones y campos deberán cotejarse con capturas de la versión que se entregue.

5.1 Requisitos previos

- Equipo con Windows 11 o entorno compatible con la versión de Java configurada.
- MySQL instalado y en ejecución.
- Base de datos archivo_municipal_villa_aldama creada y cargada con el script correspondiente.
- Proyecto compilado en Eclipse con MySQL Connector/J correctamente configurado.

5.2 Preparación para ejecutar

1. Iniciar el servicio de MySQL.
2. Abrir Eclipse y seleccionar el espacio de trabajo donde se encuentra ArchivoMunicipalVillaAldama.

3. Verificar que no existan errores de compilación.
4. Confirmar que la configuración de conexión apunta al esquema archivo_municipal_villa_aldama.
5. Ejecutar la clase de inicio que esté configurada en la versión entregada. Registrar su nombre exacto en la evidencia.

5.3 Consulta documental

6. Abrir la ventana de consulta disponible en el prototipo.
7. Utilizar los controles de consulta que muestre la interfaz.
8. Ejecutar la consulta y revisar los resultados que presente la tabla o área de resultados.
9. Seleccionar un registro para revisar sus datos, si la interfaz habilita esa operación.

No se documentan filtros específicos, búsqueda por palabra clave o vista previa de archivos porque no se cuenta con evidencia suficiente de que estén terminados.

5.4 Consulta y modificación desde la ventana de documentos

10. Abrir la ventana de documentos.
11. Localizar la fila que se desea modificar.
12. Seleccionar la fila antes de solicitar la modificación.
13. Si no se selecciona una fila, el prototipo muestra un aviso y no debe continuar con la modificación.
14. Para demostrar la actualización persistente, utilizar un registro de prueba autorizado para la demostración, modificar un campo permitido, guardar y volver a consultar el registro en MySQL.

5.5 Datos de demostración

Las áreas, categorías y tipos documentales agregados para probar el funcionamiento son hipotéticos. No deben utilizarse para clasificar documentación oficial ni interpretarse como nomenclatura archivística aprobada. Los usuarios de demostración tampoco representan cuentas institucionales.

5.6 Mensajes y errores

- Si no se selecciona un registro para modificar, la interfaz informa que debe seleccionarse una fila.
- Si no hay conexión a MySQL, la operación dependiente de la base de datos no podrá completarse; se debe revisar el servicio, el esquema y los parámetros JDBC.
- Ante un error no contemplado, conservar el mensaje completo para el registro de incidencias; no repetir operaciones que puedan duplicar registros sin verificar primero la base de datos.

VI. Manual técnico preliminar

6.1 Instalación del entorno

15. Instalar Java JDK 25 y verificar que Eclipse utilice JavaSE-25.
16. Instalar MySQL Server 8.3.0 y MySQL Workbench.
17. Crear el esquema archivo_municipal_villa_aldama mediante el script SQL definitivo.
18. Importar el proyecto ArchivoMunicipalVillaAldama en Eclipse.
19. Agregar MySQL Connector/J al Build Path según la configuración usada por el proyecto.
20. Verificar module-info.java y la declaración requires java.sql; si el proyecto está modularizado.
21. Ejecutar PruebaConexion y confirmar el mensaje de conexión exitosa.

6.2 Base de datos y persistencia

La persistencia se realiza mediante JDBC. Los DAO deben encapsular las sentencias SQL y utilizar PreparedStatement para parámetros. Las operaciones que modifican datos deben controlar excepciones SQL y confirmar el resultado antes de informar éxito a la interfaz.

- Respaldar el esquema antes de ejecutar cambios estructurales.
- No ejecutar scripts de eliminación o reinicialización sobre una base con datos que deban conservarse.
- Separar registros de demostración de los datos institucionales.
- No almacenar contraseñas en texto plano. Los registros de demostración reportados usan hashes PBKDF2-SHA256; su validación e integración de autenticación requieren prueba específica.

6.3 Responsabilidades por paquete

Paquete	Responsabilidad técnica	Criterio de mantenimiento
modelo	Clases de entidad y atributos.	Evitar SQL y código de interfaz dentro de las entidades.
dao	Consultas e inserciones/actualizaciones en MySQL.	Usar consultas parametrizadas y cerrar recursos JDBC.
servicio	Reglas y coordinación de operaciones.	Validar datos antes de invocar DAO.
vista	Ventanas y eventos Swing.	Mantener la interfaz separada de la lógica SQL.

6.4 Compilación y ejecución

La compilación y ejecución deben realizarse desde la copia exacta del repositorio que se entrega. Antes de generar el ZIP o publicar cambios, ejecutar el proyecto y repetir las pruebas de conexión, consulta y validación de selección. Registrar versión de Java, versión de MySQL y fecha de prueba.

6.5 Seguridad técnica mínima para la entrega

- No subir al repositorio contraseñas, archivos .env con secretos, dumps con datos personales ni hashes de credenciales.
- Usar cuentas de demostración y contraseñas temporales que puedan cambiarse.
- No afirmar que los roles aplican restricciones si no se prueba la autorización desde la interfaz y desde la capa de datos.
- Para uso real se requerirán controles adicionales: gestión de sesiones, política de contraseñas, permisos por operación, copias de seguridad, cifrado, bitácoras, control de acceso a archivos y procedimientos de respuesta a incidentes.

VII. Plan de pruebas y resultados disponibles

Las pruebas siguientes forman una matriz de cierre propuesta. Solo se marca como confirmado aquello que fue reportado como ejecutado. Las pruebas restantes deben realizarse y capturarse antes de presentar la entrega como Release Candidate académica.

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado conocido	Evidencia a anexar
P-01	Conexión JDBC	Conexión exitosa al esquema.	APROBADA / reportada	Captura de consola con mensaje y nombre de BD.
P-02	Compilación de VentanaDocumentos	La clase compila sin errores.	APROBADA / reportada	Captura de Eclipse y ejecución.
P-03	Apertura de VentanaDocumentos	La ventana se abre.	APROBADA / reportada	Captura de interfaz abierta.
P-04	Modificar sin seleccionar fila	Mostrar aviso y detener operación.	APROBADA / reportada	Captura del mensaje.
P-05	Consulta documental	Mostrar resultados consultados en MySQL.	REPORTADA; repetir en cierre	Captura de consulta y resultado.
P-06	Registro de documento	Guardar y recuperar un registro de prueba.	PENDIENTE de evidencia	Captura de formulario, tabla y SELECT.
P-07	Modificar documento seleccionado	Persistir el cambio en MySQL.	PENDIENTE de evidencia final	Antes/después y SELECT.
P-08	Integridad referencial	Rechazar claves foráneas	PENDIENTE	Prueba SQL controlada.

		inexistentes.		
P-09	Campos obligatorios y formatos	Rechazar entradas inválidas.	PENDIENTE	Capturas de validaciones.
P-10	Inicio de sesión y permisos	Permitir/denegar según perfil.	NO ACREDITADA	Pruebas de cada perfil, si ya está integrado.
P-11	Persistencia después de reiniciar	Los datos continúan en MySQL.	PENDIENTE	Cerrar y reabrir aplicación; ejecutar SELECT.
P-12	Manejo de desconexión	Mostrar error controlado.	PENDIENTE	Prueba sin servicio MySQL.

7.1 Criterios para aceptar una prueba

- Cada prueba debe tener identificador, fecha, versión, datos usados, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia.
- Los datos de prueba deben ser ficticios y estar identificados como tales.
- No utilizar información personal o documentos reales del Ayuntamiento para la demostración universitaria.
- Una prueba no se considera aprobada por compilar: debe ejecutarse y comprobarse el resultado en la base de datos cuando aplique.

VIII. Product Backlog al corte E8

El siguiente Product Backlog resume el estado del Prototipo 1. Los elementos marcados como parciales o pendientes no deben presentarse como terminados. El equipo deberá cotejarlo con el tablero original de Scrum y actualizar su estado definitivo antes de publicar la entrega.

ID	Elemento del Product Backlog	Prioridad	Estado al corte	Criterio / comentario
PB-01	Crear esquema relacional y tablas base	Alta	Implementado	Ocho tablas reportadas; anexar script SQL.
PB-02	Conectar aplicación Java con MySQL	Alta	Terminado	Prueba de conexión exitosa.
PB-03	Separar código en modelo, DAO, servicio y vista	Alta	Implementado en parte	Clases reportadas; revisar paquete y dependencias en ZIP.
PB-04	Consultar documentos	Alta	Reportado funcional	Repetir prueba y anexar evidencia.
PB-05	Mostrar ventana de documentos	Alta	Terminado en avance previo	La ventana compila y abre.
PB-06	Validar selección antes de modificar	Alta	Terminado	Aviso cuando no se selecciona fila.
PB-07	Registrar documentos con persistencia	Alta	Requiere cierre de prueba	No declarar CRUD completo sin evidencia.
PB-08	Modificar documentos con persistencia	Alta	Parcial / prueba final pendiente	Validación de fila reportada; comprobar UPDATE.
PB-09	Cargar catálogos de demostración	Media	Datos hipotéticos cargados	No son nomenclaturas oficiales.
PB-10	Autenticación de usuarios	Alta	No acreditado como integrado	Cuentas de prueba en BD no demuestran login funcional.
PB-11	Permisos por rol	Alta	Pendiente de prueba	Requiere demostrar autorización por operación.
PB-12	Adjuntar y consultar archivos digitales	Media	Pendiente	No acreditado en el prototipo actual.
PB-13	Búsqueda avanzada	Media	Pendiente	Definir filtros y criterios de búsqueda.
PB-14	Validaciones y manejo de errores	Alta	Parcial	Hay validación de selección; completar

				validaciones de campos y errores SQL.
PB-15	Documentación técnica y de usuario	Alta	Borrador preparado	Completar con capturas reales y versión exacta.
PB-16	UML definitivo y repositorio actualizado	Alta	Pendiente de cotejo final	Generar desde el código y BD que se entregan.

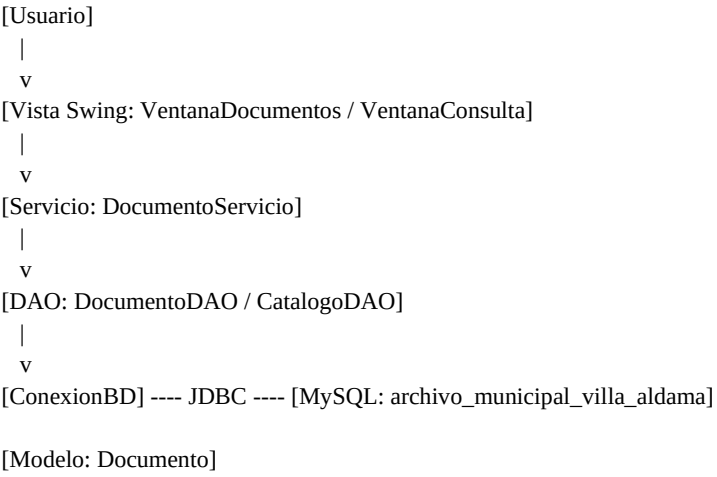
8.1 Definición de terminado para esta entrega

Un elemento se considera terminado cuando existe código en el repositorio, compila, se ejecuta, cumple el criterio de aceptación y cuenta con evidencia reproducible. Los elementos parciales deben conservar ese estado hasta cerrar la prueba.

IX. UML de referencia del estado conocido

Los diagramas siguientes son una representación documental de la arquitectura y entidades conocidas. Antes de llamarlos UML definitivo se deben cotejar contra el código fuente y el esquema SQL real. No deben agregarse métodos, atributos o relaciones que no existan en la versión entregada.

9.1 Diagrama de componentes (vista lógica)



9.2 Diagrama de clases conceptual

Clase	Responsabilidad	Relaciones conocidas
Documento	Entidad que representa los datos de un documento.	Es utilizado por DocumentoDAO y DocumentoServicio.
DocumentoDAO	Persistencia y consultas de documentos.	Accede a MySQL y trabaja con Documento.
CatalogoDAO	Obtención de opciones de catálogos.	Consulta catálogos de la base de datos.
DocumentoServicio	Coordina operaciones de la aplicación.	Invoca DAO y aplica reglas de servicio.
VentanaDocumentos	Interfaz de gestión documental.	Interactúa con DocumentoServicio.
VentanaConsulta	Interfaz de consulta.	Consulta información mediante la capa correspondiente.
ConexionBD	Proporciona conexión JDBC.	Es utilizada por clases DAO.

9.3 Modelo entidad-relación (resumen)

Relaciones reportadas: documentos mantiene referencias hacia categorías, tipos documentales, áreas, expedientes y usuarios. La tabla documentos tiene un identificador interno y un folio_interno único. El diagrama físico definitivo debe generarse desde MySQL Workbench con las ocho tablas y sus claves primarias y foráneas exactas.

9.4 Casos de uso documentados

Actor	Caso de uso	Estado
Usuario del prototipo	Consultar documentos	Reportado funcional; adjuntar evidencia.
Usuario del prototipo	Abrir ventana de documentos	Reportado funcional.
Usuario del prototipo	Solicitar modificación de documento	Validación de selección implementada; persistencia por comprobar.
Administrador / archivista / consulta	Iniciar sesión y operar según rol	Perfiles/cuentas de demostración reportados; flujo de autenticación no acreditado.

El UML final debe exportarse en PNG/PDF y acompañarse del archivo fuente editable (por ejemplo, PlantUML o proyecto de modelado). Los diagramas de este documento no sustituyen la comprobación del código.

X. Riesgos, limitaciones y validaciones institucionales

Riesgo / limitación	Tratamiento requerido antes de uso institucional
Catálogos hipotéticos	Sustituir por catálogos aprobados por el Ayuntamiento.
Clasificación archivística no validada	Obtener y aprobar CGCA, CADIDO e instrumentos de consulta aplicables.
Estructura orgánica no confirmada	Validar áreas productoras, atribuciones y responsables.
Accesos y roles sin prueba integral	Definir matriz de permisos y verificarla en interfaz, servicio y persistencia.
Protección de datos personales	Realizar análisis de datos tratados, avisos de privacidad, medidas de seguridad y procedimientos ARCO.
Conservación y disposición documental	Configurar plazos únicamente con CADIDO aprobado y procedimientos autorizados.
Respaldo y continuidad	Definir copias, restauración, retención, ubicación y responsables.
Almacenamiento de archivos digitales	Diseñar repositorio, metadatos, integridad, control de acceso y respaldo.
Versiones legales y normativas	Verificar reformas y disposiciones aplicables antes de cada despliegue.

XI. Evidencias y actualización del repositorio Git

11.1 Contenido que debe quedar en el repositorio

- Código fuente Java del proyecto.
- Script SQL de creación de la base de datos y, por separado, datos de demostración claramente identificados.
- Diagramas UML: casos de uso, clases, componentes y entidad-relación.
- Manual técnico y manual de usuario en formato editable y PDF, si la universidad lo solicita.
- Matriz de pruebas y capturas de ejecución.
- README con requisitos, configuración local y pasos para ejecutar.

11.2 Archivos que no deben publicarse

- Contraseñas, hashes, credenciales de MySQL y archivos de configuración con secretos.
- Datos personales reales o documentos oficiales no autorizados.
- Respaldos completos de bases de datos con información sensible.

11.3 Lista de comprobación de Git

- ☐ El proyecto abre desde una copia limpia del repositorio.
- ☐ El archivo SQL crea el esquema sin depender de rutas locales.

- ☐ El README explica versiones y pasos de ejecución.
- ☐ Los UML corresponden al código y a la BD entregados.
- ☐ Los manuales incluyen la misma versión y fecha de corte.
- ☐ Las capturas están nombradas por prueba (P-01, P-02, etc.).
- ☐ No hay contraseñas ni información sensible en el historial del repositorio.
- ☐ El último commit corresponde a la versión que se presenta.

11.4 Evidencias por anexar

Clave	Evidencia requerida	Nombre sugerido
EV-01	Eclipse con estructura del proyecto	01_Estructura_Eclipse.png
EV-02	Conexión exitosa a MySQL	02_Prueba_Conexion.png
EV-03	Esquema y ocho tablas en Workbench	03_Esquema_BD.png
EV-04	Catálogos de demostración	04_Catalogos_Hipoteticos.png
EV-05	Ventana de consulta	05_Consulta_Documentos.png
EV-06	Ventana de documentos	06_Ventana_Documentos.png
EV-07	Aviso por no seleccionar fila	07_Validacion_Seleccion.png
EV-08	Prueba de INSERT/UPDATE/SELECT, si se cierra	08_Persistencia_CRUD.png
EV-09	Diagramas UML	09_UML.pdf
EV-10	Repositorio Git actualizado	10_Repositorio_Git.png

XII. Conclusión y declaración de Release Candidate

El Prototipo 1 cuenta con una base de datos relacional identificada, conectividad Java–MySQL comprobada y componentes de acceso a datos, servicio e interfaz reportados en el avance. También se reportó una ventana de documentos que compila y abre, una ventana de consulta y una validación que impide solicitar la modificación sin seleccionar previamente una fila.

La entrega E8 se presenta como una Release Candidate académica del estado alcanzado, no como una versión institucional lista para operar con documentos oficiales. Para cerrar la entrega se deben repetir las pruebas de persistencia, validar las funcionalidades de autenticación si se integraron, cotejar UML con el código, completar las capturas y actualizar el repositorio.

El sistema se concibe como una herramienta de apoyo a la gestión documental municipal, sujeta a validación institucional, revisión jurídica y archivística, actualización normativa y autorización de los instrumentos correspondientes.

“Sistema diseñado conforme al marco jurídico y archivístico aplicable, sujeto a validación institucional y actualización normativa.”

ANEXO A. Matriz de trazabilidad normativa

Norma	Tema relacionado	Aspecto del sistema que orienta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 6, 16 y 115	Transparencia, datos personales y municipio libre	Consulta, acceso, tratamiento de información y contexto municipal.
Ley General de Archivos	Gestión documental y administración de archivos	Clasificación, organización, ciclo vital, instrumentos y conservación.
Ley 71 de Veracruz	Documentos administrativos e históricos	Organización y preservación documental en el ámbito estatal y municipal.
Ley General de Transparencia 2025	Acceso a información pública	Acceso y tratamiento de información conforme a reglas de publicidad, reserva y confidencialidad.

Ley General de Protección de Datos Personales 2025	Datos personales en sujetos obligados	Finalidad, proporcionalidad, seguridad, derechos ARCO.
Ley 250 de Veracruz	Transparencia estatal	Obligaciones y procedimientos en el ámbito estatal.
Ley 251 de Veracruz	Protección de datos personales estatal	Tratamiento de datos por municipios y otros sujetos obligados.
Ley Orgánica del Municipio Libre	Organización municipal	Validación de áreas, funciones y estructura institucional.

ANEXO B. Fuentes normativas y de consulta

- **Cámara de Diputados – Ley General de Archivos, texto vigente con última reforma DOF 19/01/2023**
  https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf
- **Diario Oficial de la Federación – Decreto de nuevas leyes generales de transparencia y protección de datos, 20/03/2025**
  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752569&fecha=20/03/2025
- **Cámara de Diputados – Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**
  https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
- **Veracruz – Ley 71 de Documentos Administrativos e Históricos (documento incorporado al material del proyecto; versión identificada con última reforma 18/03/2003)**
  Documento PDF del proyecto: 15-LDAHEVIL-18-03-03.pdf
- **Veracruz – Ley 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública (actualización 30/06/2025)**
  https://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2025/07/LEY_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA_PARA_EL_ESTADO_DE_VERACRUZ_DE_IGNACIO_DE_LA_LLAVE-1.pdf
- **Veracruz – Ley 251 de Protección de Datos Personales (actualización 30/06/2025)**
  https://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2025/10/Ley_de_Proteccion_de_Datos_Personales_en_Posesion_de_Sujetos_Obligados_para_el_Estado_de_Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave.pdf
- **Veracruz – Ley Orgánica del Municipio Libre (versión publicada por entidad estatal; actualización indicada 07/03/2024)**
  https://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2024/04/LOML07032024.pdf
- **Veracruz – Marco jurídico estatal y listado de normatividad**
  https://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/obligaciones-de-transparencia-0/fraccion-i-marco-legal/leyes-generales-federales-y-locales/
- **Consejo Nacional de Archivos – Informe/criterios para instrumentos de control archivístico (referencia de material de proyecto)**
  Material de consulta cargado en el proyecto: Informe_CONARCH_VF.pdf

ANEXO C. Declaración de datos hipotéticos

Las áreas, categorías, tipos documentales, abreviaturas y cuentas que se incorporaron para demostrar el comportamiento de la base de datos son exclusivamente datos de prueba. No constituyen el catálogo de disposición documental, el cuadro general de clasificación archivística ni la estructura orgánica aprobada del H. Ayuntamiento de Villa Aldama. Deben sustituirse por información validada y autorizada antes de cualquier uso institucional.